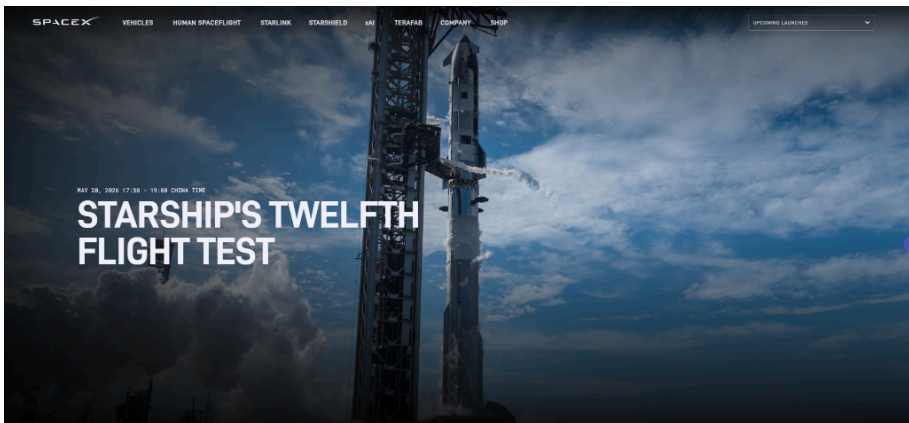


摘要：

星舰V3是SpaceX史上最大、推力最强版本，近地轨道运力提升至100吨以上，全面优化快速复用设计。本次试飞不尝试返回发射台由“筷子”机械臂捕获。叠加潜在IPO窗口与NASA登月竞争，其被视为工程验证与商业化进程的关键交汇点，试飞结果将直接影响SpaceX估值与行业地位。

SpaceX即将迎来其历史上最关键的时刻之一。

这家马斯克旗下的火箭公司计划最早于北京时间5月20日17:30 - 19:00，在美国德克萨斯州星际基地发射全新第三代星舰（Starship V3）——这是迄今为止最大、推力最强的运载火箭，也是星舰系列的第12次试飞。



此次发射的时机高度敏感。据报道，SpaceX计划最早于发射次日公开招股说明书，并可能于6月12日完成上市，此次IPO有望成为史上规模最大的科技公司上市之一。与此同时，SpaceX正与杰夫·贝索斯旗下的Blue Origin竞争，争夺NASA阿尔忒弥斯（Artemis）登月计划的核心合同，目标是在2028年将宇航员送上月球。

马斯克此前在X平台上表示，星舰V3将实现完全可重复使用。星舰V3相较前代实现了跨代升级：有效载荷能力从35吨跃升至100吨以上，全面优化快速复用设计，并首次配备轨道推进剂转移系统。马斯克此前在X平台表示，星舰V3将实现完全可重复使用。本次试飞预计持续约65分钟，飞行计划包括部署22颗模拟星链卫星，并在太空中重新点燃上级飞船的一台发动机。

七个月沉寂后的关键一跃

星舰的上一次试飞（第11次）距今已逾七个月。在此期间，星舰经历了一系列挫折——去年的试飞中出现了不受控的大气层再入以及两次飞行中爆炸事故，严重拖慢了研发进度。

星舰V3的研发过程同样并非一帆风顺：超重助推器在去年11月的发射前测试中发生爆炸，今年4月Raptor 3发动机测试也出现故障。

SpaceX表示，目前已解决相关技术问题，对此次发射充满信心。

星舰V3将从SpaceX星际基地的全新发射台升空，整体高度达408英尺（约124米），比前代略高。本次试飞中，超重助推器将在升空约7分钟后自主降落于墨西哥湾海面，不尝试返回发射台由“筷子”机械臂捕获；上级飞船则将在约65分钟后溅落于印度洋。

三大核心升级

运力大幅跃升

星舰V3搭载33台Raptor 3发动机，起飞推力约达1800万磅（约8165吨），较上一代提升近10%。上级飞船配备6台Raptor 3发动机，合计推力超过330万磅。得益于此，星舰V3的近地轨道运力从V2的35吨提升至100吨以上，大幅降低了大型任务所需的发射次数，并有望进一步压低每磅载荷的发射成本。

Raptor 3发动机的海平面推力提升至250吨，真空推力达275吨，并将传感器与控制器集成于发动机内部，从而取消了发动机保护罩，结构更为简洁。

深度优化快速复用

SpaceX在V3中对超重助推器进行了多项针对高频复用的改造。栅格翼数量由4片缩减为3片，但每片尺寸扩大50%、强度显著提升，使助推器能够以更大攻角下降，支持更精准的返回着陆。燃料输送管经过重新设计，尺寸接近猎鹰9号一子级，可支持33台发动机同时快速点火，并实现更可靠的翻转机动。

此外，热分离环从一次性设计改为集成式设计，取代了此前每次飞行后需丢弃的防护级间段，减少了零部件损耗和飞行后维修需求。上级飞船同样经过系统简化与热防护重构，旨在缩短两次飞行之间的周转时间。

马斯克此前曾指出，星舰目前面临的最大的技术挑战正是热防护系统的可重复使用性。“从未有人制造过可重复使用的轨道级热防护罩，”他在今年2月的一档播客中表示，“热防护罩必须在上升阶段不脱落大量隔热瓦，返回时也不能因过热损坏主结构。”针对这一问题，本次试飞将部署两颗检查卫星，对飞船热防护系统进行在轨成像，并将数据实时传回地面。

轨道推进剂转移：登月关键一环

星舰V3首次配备了星舰间推进剂转移系统，包括上级飞船背风侧的四个对接锥以及船间推进剂输送接口，并新增了用于在微重力环境下精确测量推进剂液位的射频传感器。这一能力对于阿尔忒弥斯登月任务至关重要——飞船上级需在太空中完成推进剂补加，方能飞往月球。SpaceX迄今尚未尝试此类操作，但本次试飞将为后续验证奠定基础。

NASA登月时间表承压，IPO窗口同步开启

星舰的研发进度落后于NASA的预期。NASA局长Jared Isaacman上月在国会听证会上表示，阿尔忒弥斯III任务将推迟至2027年底发射，而非此前计划的2027年中。

该任务要求星舰上级飞船在近地轨道与NASA猎户座飞船完成交会对接；此后，SpaceX还需在极短时间内完成星舰载人认证，以备2028年阿尔忒弥斯IV任务将宇航员送上月球。

在商业层面，SpaceX的IPO计划与星舰试飞高度重叠。据路透社报道，SpaceX计划最早于5月20日（即发射次日）公开招股说明书，并可能于6月12日挂牌上市。另

此次试飞的成败，将直接影响市场对这家公司技术实力与商业前景的判断，其重要性不言而喻。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 90 ⭐ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论